

PROTOTIPO PARA PROBAR IDE PINGUINO (PIC18F2550)

Este documento describe el funcionamiento de un circuito de desarrollo básico diseñado para programar y probar el microcontrolador PIC18F2550 utilizando la plataforma de hardware libre IDE de Pinguino. La principal ventaja de este diseño es que aprovecha el módulo USB nativo del microcontrolador, eliminando la necesidad de un programador externo (como un PICKit) una vez cargado el firmware inicial (bootloader).

1. EL CEREBRO: MICROCONTROLADOR U1 (PIC18F2550)

Es el circuito integrado central del sistema. Se encarga de procesar las instrucciones del programa, controlar los pines de entrada/salida y gestionar la comunicación USB con la computadora. El diagrama ilustra sus 28 pines físicos y las asignaciones específicas para este prototipo.

2. BLOQUE DE ALIMENTACIÓN Y FILTRADO

El circuito se alimenta directamente desde el puerto USB a través de la línea de voltaje positivo (representada en el diagrama por los triángulos con punta hacia arriba, típicamente de 5V).

* Capacitor C4 (100 uF): Es un capacitor electrolítico de desacoplo. Su función es filtrar el ruido eléctrico y estabilizar el voltaje de alimentación general frente a caídas de tensión bruscas.

* Diodo LED D2 (LED-GREEN) y Resistencia R3 (470 Ohms): Cumplen la función de indicador visual de encendido (Power LED). Al recibir energía por el USB, la corriente fluye a través del LED D2. La resistencia R3 limita dicha corriente para evitar daños en el diodo.

3. BLOQUE DE COMUNICACIÓN USB (J1)

El conector J1 representa la interfaz física (puerto USB) para conectar el prototipo a la computadora.

* VCC y GND: Suministran la energía eléctrica al circuito.

* D+ (Pin 16) y D- (Pin 15): Son las líneas de datos diferenciales del protocolo USB. Van conectadas directamente a los pines correspondientes del PIC18F2550 para permitir la transferencia de datos y la carga de código desde el IDE.

* Capacitor C3 (220 nF): Está conectado directamente al pin VUSB (Pin 14). Este componente es crítico, ya que estabiliza el regulador interno de 3.3V del microcontrolador necesario para el transceptor USB. Sin este capacitor, la computadora no reconocerá el dispositivo.

4. BLOQUE DE OSCILACIÓN / RELOJ (X1)

Proporciona la señal de reloj necesaria para que el microcontrolador ejecute las instrucciones a la velocidad y sincronía correctas.

* Cristal X1 (CRYSTAL): Es un oscilador de cuarzo (comúnmente de 20 MHz u 8 MHz para entornos Pinguino).

* Capacitores C1 (1 nF) y C2 (22 pF): Son capacitores de carga que ayudan a estabilizar el arranque y la frecuencia de oscilación del cristal conectado al pin OSC1/CLKI (Pin 9). *(Nota: En implementaciones físicas estándar, ambos capacitores suelen ser del mismo valor, por ejemplo, 22 pF).*

5. BLOQUE DE RESET / REINICIO

Permite reiniciar el microcontrolador de forma manual, lo cual es fundamental para activar el modo de grabación en Pinguino.

* Pin 1 (RE3/MCLR/VPP): Pin de reinicio maestro (Master Clear), el cual se activa con un estado lógico bajo (0V).

* Resistencia R1 y Pulsador: La resistencia R1 actúa como pull-up, manteniendo el pin a 5V en estado de reposo para que el microcontrolador funcione con normalidad. Al presionar el pulsador, el pin se conecta directamente a tierra (GND), forzando el reinicio del chip para entrar en el modo bootloader.

6. BLOQUE DE PRUEBAS (LED DE USUARIO)

* Diodo LED D1 (LED-GREEN) y Resistencia R2 (470 Ohms): Este LED está vinculado al pin RA4 (Pin 6) mediante la etiqueta común denominada "PIN10".

* Función: Actúa como el dispositivo de salida para pruebas básicas de software (por ejemplo, el programa clásico de parpadeo o "Blink"). Permite al desarrollador confirmar visualmente que el IDE de Pinguino ha compilado y transferido correctamente el programa al microcontrolador.

